



PHÂN ĐOẠN ẢNH MRI CỘT SỐNG THẮT LƯNG XUYỀN THIẾT BỊ CHỤP BẰNG TỔNG QUÁT HÓA MIỀN THEO GIẢI PHẪU

Nguyễn Cao Trung Kiên¹

¹ Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT) · Lớp CS2205.CH203 · MSHV 250201069

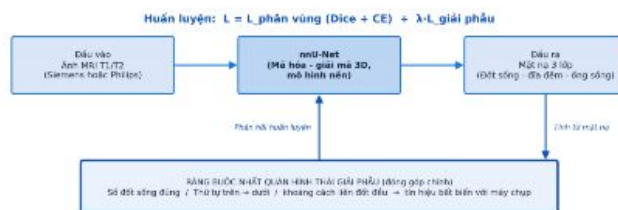
What?

- Phân đoạn MRI cột sống thắt lưng xuyên hãng máy chụp, trên bộ dữ liệu công khai SPIDER.
- MT1: đo định lượng mức suy giảm độ chính xác (Dice, HD95) khi đổi hãng máy.
- MT2 (đóng góp chính): thêm ràng buộc “nhất quán hình thái giải phẫu” — tín hiệu bất biến với máy chụp.

Why?

- Phân đoạn đốt sống / đĩa đệm / ống sống là bước nền cho đo lường lâm sàng (Pfirrmann...).
- nnU-Net tự động chính xác khi đổi hãng máy (Siemens ↔ Philips) → dịch chuyển miền.
- Bệnh viện dùng nhiều loại máy → vấn đề lâm sàng quan trọng nhưng còn ít được nghiên cứu.

TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP (OVERVIEW)

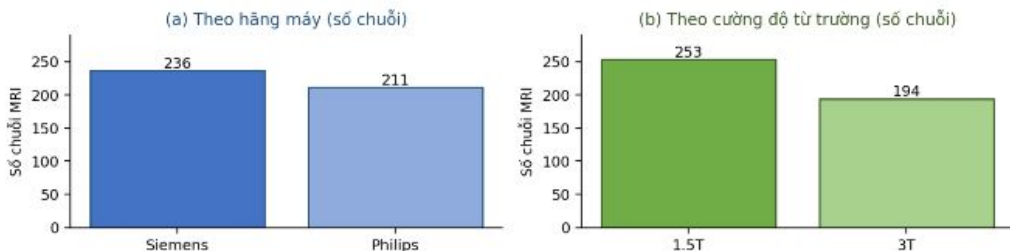


Hình 1. nnU-Net làm mô hình nền + hàm mất mát nhất quán hình thái giải phẫu (sơ đồ khái niệm).

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP (DESCRIPTION)

1. Dữ liệu — SPIDER

- 447 chuỗi T1/T2 của 218 bệnh nhân; nhãn đốt sống / đĩa đệm / ống sống (CC-BY 4.0, Zenodo 10159290).
- Siemens 236 / Philips 211; 1.5T 253 / 3T 194.

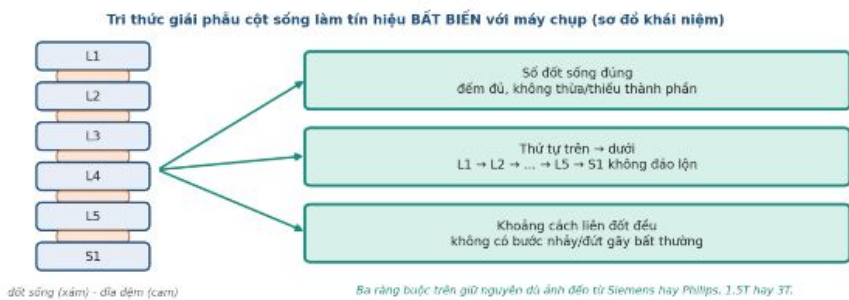


Bộ dữ liệu SPIDER: 447 chuỗi T1/T2 · 218 bệnh nhân (Siemens 109 / Philips 109)

Hình 2. Thành phần dữ liệu (mất cân bằng giữa các miền).

2. Mô hình & đóng góp chính

- Mô hình nền nnU-Net; thêm hàm mất mát nhất quán hình thái giải phẫu (Dice + CE + $\lambda \cdot L_{\text{giải phẫu}}$).
- Điều chuẩn mềm trên bản đồ xác suất dự đoán để khả vi; tín hiệu BẤT BIẾN với máy chụp.



Hình 3. Ràng buộc nhất quán hình thái giải phẫu (khái niệm).

3. Giao thức đánh giá & so sánh

- Xuyên hãng máy: train Siemens → test Philips và ngược lại; đối chiếu với mốc nội miền.
- So sánh: chuẩn hóa cường độ, MixStyle, Tent, M&Ms, Molinier 2026. Độ đo: Dice, HD95, ASSD.



Giới hạn: trong SPIDER, hãng máy gần như đi đôi với từ trường

(Siemens ~1.5T, Philips ~3T) → gộp thành MỘT miền máy chụp; không tách riêng được ảnh hưởng của hãng và của từ trường.

Hình 4. Giao thức đánh giá xuyên hãng máy (hai chiều).

4. Kết quả mong đợi & Giới hạn

- Bảng định lượng mức suy giảm Dice / HD95 khi đổi máy chụp; đầu ra hướng tới bài báo hội nghị Scopus (KSE 2026).
- Giới hạn: trong SPIDER hãng máy $\approx$ từ trường → gộp thành một miền máy chụp, chưa tách riêng hai ảnh hưởng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] van der Graaf et al.: Lumbar spine segmentation in MR images: a dataset and a public benchmark. Scientific Data 11: 264 (2024).
- [2] Isensee et al.: nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation. Nature Methods 18(2): 203-211 (2021).
- [3] Kaiyang Zhou, Yongxin Yang, Yu Qiao, Tao Xiang: Domain Generalization with MixStyle. ICLR 2021.
- [4] Dequan Wang, Evan Shelhamer, Shaoteng Liu, Bruno A. Olshausen, Trevor Darrell: Tent: Fully Test-Time Adaptation by Entropy Minimization. ICLR 2021.
- [5] Campello et al.: Multi-Centre, Multi-Vendor and Multi-Disease Cardiac Segmentation: The M&Ms Challenge. IEEE TMI 40(12): 3543-3554 (2021).
- [6] Molinier et al.: One Sequence to Segment Them All: Efficient Data Augmentation for CT and MRI Cross-Domain 3D Spine Segmentation. arXiv:2605.03098 (2026).